大学物理 B: 期中考试解答

刘晓晗

岳舒啸　王擎昊

November 20, 2022

Problem 1

试推导柯尼希定理.

Solution

$$
\begin{aligned}
E_k &= \frac{1}{2}\sum_i m_i \boldsymbol{v}_i^2 \\
&= \frac{1}{2}\sum_i m_i (\boldsymbol{v}_i' + \boldsymbol{v}_{\mathrm{C}})^2 \\
&= \frac{1}{2}\sum_i m_i (v_i'^2 + v_{\mathrm{C}}^2 + 2\boldsymbol{v}_i' \cdot \boldsymbol{v}_{\mathrm{C}}) \\
&= \frac{1}{2}\sum_i m_i v_i'^2 + \frac{1}{2}M v_{\mathrm{C}}^2 + \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i' \cdot \boldsymbol{v}_{\mathrm{C}} \\
&\overset{1}{=} \frac{1}{2}\sum_i m_i v_i'^2 + \frac{1}{2}M v_{\mathrm{C}}^2
\end{aligned}
$$

1. $\sum_i m_i \boldsymbol{v}_i'$ 为相对质心的总动量 = 质心系中系统的动量 $=0$.

Problem 2

如图 1 所示，用手握住一根质量为 m、长为 l 的柔软链条的上端，其另一端正好与地面接触. 然后由静止释放链条，试求当链条上端下降高度为 x 时，链条对地面的作用力.

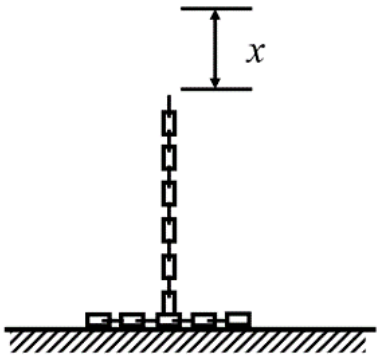


图 1: 题 2 图

Solution

在静止释放后，未到达地面的链条做自由落体，链条到达地面瞬间速度变为 0. 因此我们可以忽略仍在做自由落体的链条部分（它们的运动与地面没有关系），以地面上的链条作为研究对象，可以列出 $t \sim t + \mathrm{d}t$ 的动量定理 $\mathrm{d}p = F_{\text{合}}\mathrm{d}t$（其中 $\mathrm{d}p$ 由这段时间内刚接触地面的质元 $\mathrm{d}m$ 贡献，其速度由自由

落体速度变为 0）：

$$\mathrm{d}p = \mathrm{d}m \cdot v = m\frac{\sqrt{2gx}\mathrm{d}t}{l} \cdot \sqrt{2gx}$$
$$F_{合}\mathrm{d}t = \left(F - m\frac{x}{l}g\right)\mathrm{d}t$$

解得

$$F = 3mgx/l$$

Problem 3

如图所示，两根长均为 l 的轻杆 AB 与 AC 通过质量为 m 的铰链 A 相连，杆的另外两端分别固定着质量均为 m 的小球. 已知铰链和地面均光滑，系统自两杆并拢的位置释放，求其运动到 AB 杆与水平面之间的夹角为 θ 时，铰链 A 的速度与加速度.

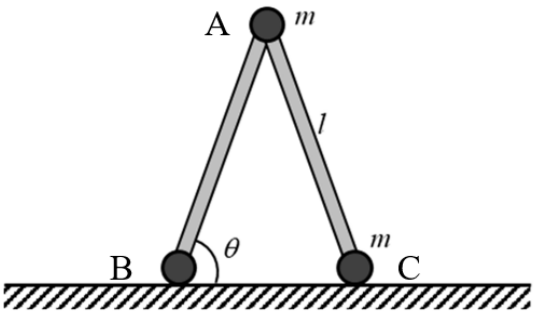


图 2: 题 3 图

Solution

设铰链 A 下落高度为 h，可以直接写出机械能守恒：

$$mgh = \frac{1}{2}mv_1^2 + mv_2^2$$

并且注意到 $v_1 = \dot{h}, v_2 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(l\cos\theta) = -l\sin\theta\dot{\theta}$，代入可得：

$$mgh = \frac{1}{2}m\dot{h}^2 + ml^2\sin^2\theta\dot{\theta}^2$$

要求 $\dot{h}$，但 $h, \dot{\theta}$ 均为未知. 需要借助系统的约束条件及其时间导数：

$$\sin\theta = \frac{l-h}{l}$$
$$\cos\theta\dot{\theta} = -\frac{\dot{h}}{l}$$

代入消去 $h, \dot{\theta}$ 可得

$$
\begin{aligned}
v_1 = \dot{h} &= \sqrt{\frac{2gl(1-\sin\theta)}{1+2\tan^2\theta}} \\
a_1 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dot{h} &= \frac{\dot{h}}{\dot{h}}\frac{\mathrm{d}\dot{h}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2\dot{h}}\frac{\mathrm{d}\dot{h}^2}{\mathrm{d}t} \\
&= \frac{gl\dot{\theta}}{\dot{h}}\left(-\frac{\cos\theta}{1+2\tan^2\theta} - \frac{4\tan\theta\sec^2\theta(1-\sin\theta)}{(1+2\tan^2\theta)^2}\right) \\
&\overset{1}{=} g\left[\frac{1}{1+2\tan^2\theta} + \frac{4\tan\theta\sec^3\theta(1-\sin\theta)}{(1+2\tan^2\theta)^2}\right]
\end{aligned}
$$

1. 利用了 $\dot{h}, \dot{\theta}$ 的约束关系 $\cos\theta\dot{\theta} = -\dot{h}/l$.

Problem 4

一质量为 m、半径为 R 的匀质球 A 在水平面上纯滚动，球心速度大小为 v_0，与另一完全相同的静止球 B 发生完全弹性碰撞，碰撞时间极短. 碰撞后经一段时间，两球开始纯滚动，求此时两球心速度.

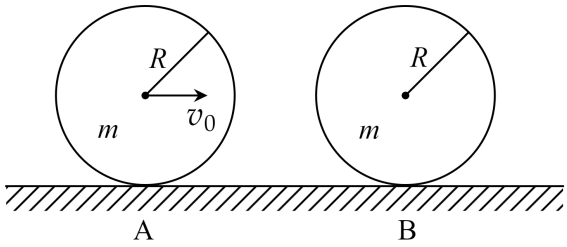


图 3: 题 4 图

Solution

从动量守恒和能量守恒知，小球碰撞时质心速度交换，$v_1 = 0, v_2 = v_0$. 碰前球 A 作纯滚动，$\omega_0 = v_0/R$，球 B 无角速度. 由于碰撞时间极短，碰撞前后两球角速度不变.

然后，球 A 的质心受滑动摩擦力 f 而均匀加速，球 A 相对质心的转动受摩擦力矩 fR 而均匀减速，直到纯滚动时滑动摩擦力变为静摩擦力（为 0）. 设这一过程耗时 t_1，可以写出刚开始纯滚动时球的速度和角速度：

$$
\begin{aligned}
v_1' &= \frac{f}{m}t_1 \\
\omega_1' &= \omega_0 - \frac{fR}{I}t_1
\end{aligned}
$$

再利用纯滚动条件 $v_1' = \omega_1' R$ 及 $I = \frac{2}{5}mR^2$ 可以解得 $v_1' = \frac{2}{7}v_0$.

同理，球 B 的质心受滑动摩擦力 f 而均匀减速，球 B 相对质心的转动受摩擦力矩 fR 而均匀加速，直到纯滚动时滑动摩擦力变为静摩擦力（为 0）. 设这一过程耗时 t_2，可以写出刚开始纯滚动时球的速度

和角速度：

$$v_2' = v_0 - \frac{f}{m}t_2$$
$$\omega_2' = \frac{fR}{I}t_2$$

再利用纯滚动条件 $v_2' = \omega_2' R$ 及 $I = \frac{2}{5}mR^2$ 可以解得 $v_2' = \frac{5}{7}v_0$.

此题也可应用对地面参考点 O 的角动量守恒求解.

Problem 5

如图所示，一质量为 M、倾角为 θ 的斜面体置于光滑水平面上. 另一质量同为 M 的匀质圆柱由静止从斜面上纯滚动滑下，试求斜面体的加速度 a.

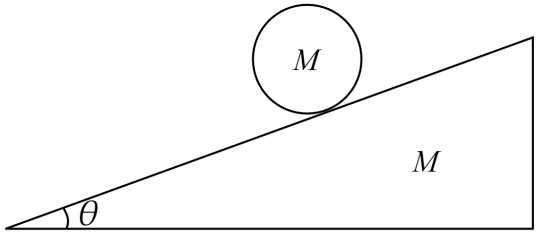


图 4: 题 5 图

Solution

如图可以分别画出圆柱和斜面的受力分析，其中为了方便，在斜面非惯性系中考虑圆柱的运动.

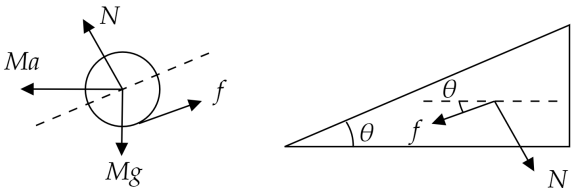


图 5: 题 5 受力分析图

分别写出圆柱平动和转动的运动方程：

$$Mg\sin\theta + Ma\cos\theta - f = M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$
$$fR = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

利用纯滚动条件 $v=\omega R, \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}R$ 得到

$$f=\frac{1}{3}(Mg\sin\theta+Ma\cos\theta)$$

再写出斜面的运动方程：

$$N\sin\theta-f\cos\theta=Ma$$
$$N=Mg\cos\theta-Ma\sin\theta$$

即

$$Mg\cos\theta\sin\theta-Ma\sin^2\theta-f\cos\theta=Ma$$

最后消去 f 解得

$$a=\frac{\sin\theta\cos\theta}{2+\sin^2\theta}g$$

此题也可应用能量守恒求解.

Problem 6

如图所示，在水平面上固定着两根垂直相交的内壁光滑的连通管道，管内放置两质量均为 m 的质点 A、B，二者受到彼此的万有引力作用. 初始时，A、B 与 O 点（即两管相交处）距离分别为 d_1, d_2. A 具有向左的初速度 v，B 无初速度，假设运动中 A、B 不会相撞.

(1) 试证明 A、B 质心相对于 O 点的运动轨迹为圆锥曲线；

(2) 若初始时 $d_1=d_2=d$，问初速度 v 至少多大 A 才能运动到无穷远处.

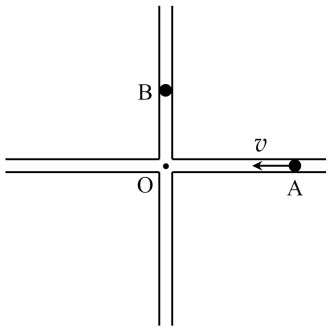


图 6: 题 6 图

Solution

(1)

系统和质心的受力分析如图所示. 要“证明”运动轨迹为圆锥曲线，只要说明物体受到向心的平方反比力即可. 即图中 $f_C\propto r^{-2}$ 且指向圆心. 画出 A、B 和质心的受力分析如图.

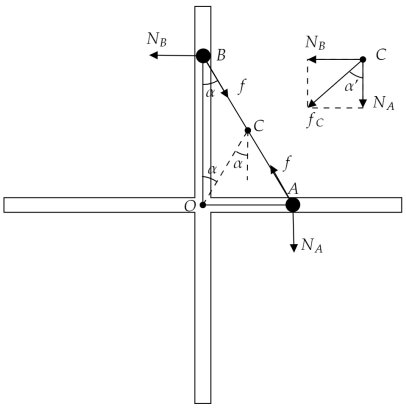


图 7: 题 6 受力分析图

从图中易得：

$$N_A = f\cos\alpha, N_B = f\sin\alpha, f = \frac{Gm^2}{r_{\mathrm{AB}}^2} = \frac{Gm^2}{4r_{\mathrm{OC}}^2}$$

其中 $r_{\mathrm{AB}} = 2r_{\mathrm{OC}}$. 从质心的受力分析有：

$$f_C = \sqrt{N_A^2 + N_B^2} = f = \frac{Gm^2}{4r_{\mathrm{OC}}^2}$$
$$\tan\alpha' = N_B/N_A = \tan\alpha$$

因此，质心确实受到向心的平方反比力，其运动轨迹是圆锥曲线.

(2)

由于 AB 运动方向互相垂直，A 运动到无穷远即质心 C 运动到无穷远，即初始时质心动能要大于其引力势能.

$$\begin{aligned} E_{k0} &= \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{mv_0}{2m}\right)^2 \\ E_{p0} &= \int_{d/\sqrt{2}}^{\infty} -f_C \mathrm{d}r_{\mathrm{OC}} = \int_{d/\sqrt{2}}^{\infty} -\frac{Gm^2}{4r_{\mathrm{OC}}^2}\mathrm{d}r_{\mathrm{OC}} \\ &= -\frac{Gm^2}{4d/\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$E_{k0} = E_{p0}$ 给出

$$v_0 = \sqrt{\frac{\sqrt{2}Gm}{d}}$$

Problem 7

一小虫质量为 m，在一质量也为 m 的光滑圆环上爬行，环放置在光滑水平面上. 系统初始时是静止的，小虫位于环上的 A 点，之后小虫在环上逆时针爬行，试求：

(1) 小虫爬行过程中，小虫相对整个系统质心的运动轨迹；

(2) 小虫爬行一周回到 A 点时，环自身转过多大角度.

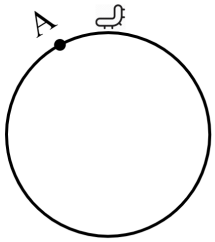


图 8: 题 7 图

Solution

(1)

圆环 m 的质心在 O 点，小虫在 A 点，系统的质心 C 位于 OA 中点. 整个系统不受外力，故质心 C 不动. 又因为系统的几何要求 $|\mathrm{OC}| = |\mathrm{CA}| = |\mathrm{OA}|/2$ 不变，因此 O 和 A 均围绕 C 点作圆周运动.

(2)

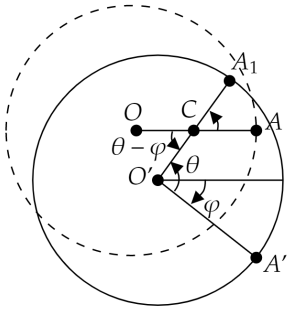


图 9: 题 7 辅助图

如图，考虑到 A 点**固连**于环上，环的运动包括相对其质心 O 的转动和 O 相对于 C 的转动. 当小虫运动到 A_1 点时 A 点随环运动到 A' 点，环心 O 运动到 O' 点，如图所示. 小虫沿环走过的角度为 $\angle \mathrm{A}'\mathrm{O}'\mathrm{A}_1 = \theta$，环相对自身圆心转过的角度为 φ. 于是由几何关系可知小虫和环心 O 绕质心 C 转过 $\theta - \varphi$ 角. 题目所求相当于问当 $\theta = 2\pi$ 时的 φ 角值. 为此，写出体系相对质心 C 的角动量守恒，初始角动量为 0，而后总角动量 = 小虫的角动量 + 环心相对 C 的角动量 + 环自身相对环心的角动量：

$$m(r/2)^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\theta - \varphi) + m(r/2)^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\theta - \varphi) - mr^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi = 0$$

其中取了逆时针为角动量正方向，由图可知小虫和环心 O 绕质心逆时针转动，环自身顺时针转动，因此环自身角动量为负. 化简得

$$\dot{\theta} = 3\dot{\varphi}$$

考虑初始条件 $\theta = 0, \varphi = 0$，积分得 $\theta = 3\varphi$. 当 $\theta = 2\pi$ 时，

$$\varphi = \frac{2\pi}{3}$$